

이차함수와그래프 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	3	—	7번
2	2	—	2번, 3번
3	5	—	4번, 7번
4	3	—	1번, 7번
5	5	—	5번, 10번
6	2	—	7번, 8번
7	$y = -3(x + 1)^2 + 4$	—	9번, 11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	$y = (x - 3)^2$ 을 왼쪽으로 3 옮긴 것으로 봄 (괄호 안 부호를 그대로 방향으로 읽음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	$a < 0$ 인데 아래로 볼록하다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	$ a $ 가 클수록 폭이 넓어진다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	$y = 2x^2 + 3$ 의 꼭짓점을 (3, 0) 으로 봄 (밖에 더한 수를 x좌표로)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	$y = (x + 1)^2 - 2$ 의 꼭짓점을 (1, -2) 로 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	점을 대입할 때 x를 제공하지 않음 ($12 = 2a$ 로 계산)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	x축 방향으로 p 평행이동한 식을 $(x + p)^2$ 으로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	y축과 만나는 점을 구할 때 $x = 0$ 을 대입하지 않고 q를 답함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	꼭짓점 좌표의 순서를 바꿔 씀 ((p, q) 를 (q, p) 로)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	꼭짓점만으로 식을 정하려 하고 지나는 점을 쓰지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

$y = (x - 3)^2$ 을 왼쪽으로 3 옮긴 것으로 봄 (괄호 안 부호를 그대로 방향으로 읽음)

괜찮아요 -3이 보이면 왼쪽이 떠오르는 게 당연해요. 괄호 안 부호는 방향이 아니라 '어디서 0이 되나'예요.

이렇게 볼까요 $x = 3$ 을 넣으면 $y = 0$ 이에요. 가장 낮은 점(꼭짓점)이 $x = 3$ 에 있으니 오른쪽으로 옮겨진 거예요.

스스로 답해 봐요 괄호 안 $x - 3$ 이 0이 되는 x 는 얼마인가요? 꼭짓점은 어디에 있나요?

확인 문제 · $y = (x + 2)^2$ 의 꼭짓점은? _____

2

$a < 0$ 인데 아래로 볼록하다고 봄

괜찮아요 U 모양이 먼저 익숙해서 그래요. a 의 부호가 음수면 뒤집힌다는 것만 기억하면 돼요.

이렇게 볼까요 $y = -3x^2$ 에 $x = 1$ 을 넣으면 $y = -3$, $x = 2$ 면 $y = -12$ 예요. x 가 커질수록 y 가 아래로 떨어져요 — 위로 볼록(∩)이에요.

스스로 답해 봐요 a 의 부호가 음수일 때 y 값들은 0보다 큰가요, 작을까요?

확인 문제 · $y = -\frac{1}{2}x^2$ 의 볼록 방향은? _____

3

$|a|$ 가 클수록 폭이 넓어진다고 봄

괜찮아요 '수가 크면 크게 퍼진다'는 느낌이 들어요. 그런데 커지는 건 y , 즉 위아래 방향이에요.

이렇게 볼까요 $x = 1$ 에서 $y = x^2$ 은 1, $y = 3x^2$ 은 3 이에요. 같은 x 에서 y 가 더 크니 더 빨리 올라가 좁아 보여요.

스스로 답해 봐요 같은 x 에서 y 값이 더 큰 그래프는 옆으로 퍼지나요, 위로 솟나요?

확인 문제 · $y = 4x^2$ 과 $y = \frac{1}{3}x^2$ 중 폭이 좁은 것은? _____

4

$y = 2x^2 + 3$ 의 꼭짓점을 (3, 0) 으로 봄 (밖에 더한 수를 x좌표로)

괜찮아요 식에서 보이는 수를 앞자리에 쓰고 싶어져요. 괄호 밖의 수는 위아래(y) 이동이에요.

이렇게 볼까요 $+ 3$ 은 괄호 밖에 있어요. 모든 y 값이 3씩 올라간 것이라 y 좌표에 붙어요. 꼭짓점은 (0, 3).

스스로 답해 봐요 괄호 밖의 수는 x 좌표를 바꾸나요, y 좌표를 바꾸나요?

확인 문제 · $y = -x^2 - 4$ 의 꼭짓점은? _____

5 $y = (x + 1)^2 - 2$ 의 꼭짓점을 (1, -2)로 읽음

괜찮아요 괄호 안 수를 그대로 옮겨 적기 쉬워요. 괄호 안이 0이 되는 x 가 진짜 x 좌표예요.

이렇게 볼까요 $x + 1 = 0$ 이 되는 x 는 -1이에요. 꼭짓점은 (-1, -2)예요.

스스로 답해 봐요 $x + 1 = 0$ 을 풀면 x 는 얼마인가요?

확인 문제 $y = 2(x + 3)^2 + 1$ 의 꼭짓점은?

7 점을 대입할 때 x 를 제공하지 않음 ($12 = 2a$ 로 계산)

괜찮아요 일차함수 습관대로 x 를 그냥 곱하기 쉬워요. 이차함수는 x 를 제공한 뒤 a 를 곱해요.

이렇게 볼까요 $y = ax^2$ 에 (2, 12)를 넣으면 $12 = a \times 2^2 = 4a$ 이지 $2a$ 가 아니에요.

스스로 답해 봐요 x 자리에 넣은 수를 먼저 제공했나요?

확인 문제 $y = ax^2$ 의 그래프가 (3, 18)을 지날 때 a 는?

8 x 축 방향으로 p 평행이동한 식을 $(x + p)^2$ 으로 씀

괜찮아요 '오른쪽으로 3이니 +3' — 아주 자연스러운 생각이에요. 식에서는 반대로 들어가요.

이렇게 볼까요 오른쪽으로 3 옮기면 꼭짓점이 (3, 0)이어야 해요. $(x - 3)^2$ 은 $x = 3$ 에서 0이 되지만 $(x + 3)^2$ 은 $x = -3$ 에서 0이 돼 왼쪽이에요.

스스로 답해 봐요 옮긴 뒤 꼭짓점의 x 좌표가 얼마여야 하고, 그것을 0으로 만드는 괄호는 무엇인가요?

확인 문제 $y = x^2$ 을 x 축 방향으로 -2 만큼 평행이동한 식은?

9 y 축과 만나는 점을 구할 때 $x = 0$ 을 대입하지 않고 q 를 답함

괜찮아요 꼭짓점의 y 좌표와 y 축과 만나는 점은 다른 거예요. 꼭짓점이 y 축 위에 있을 때만 같아요.

이렇게 볼까요 $y = (x - 2)^2 + 1$ 이 y 축과 만나는 점은 $x = 0$ 일 때: $(0 - 2)^2 + 1 = 5$ 예요. 꼭짓점의 y 좌표 1이 아니에요.

스스로 답해 봐요 y 축 위의 점은 x 좌표가 얼마인가요? 그 값을 식에 넣었나요?

확인 문제 $y = -(x + 1)^2 + 3$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표는?

10 꼭짓점 좌표의 순서를 바꿔 씀 ((p, q)를 (q, p)로)

괜찮아요 p 와 q 가 식에 나오는 순서와 좌표 순서가 달라 보일 수 있어요. 좌표는 늘 (x, y) 순이에요.

이렇게 볼까요 $y = (x - 4)^2 + 2$ 의 꼭짓점은 (4, 2)예요. 괄호 안에서 나온 4가 x 좌표, 밖에 더한 2가 y 좌표.

스스로 답해 봐요 괄호 안에서 나온 수와 밖에 더한 수, 어느 쪽이 x 좌표인가요?

확인 문제 $y = 3(x - 1)^2 - 6$ 의 꼭짓점은?

11 꼭짓점만으로 식을 정하려 하고 지나는 점을 쓰지 않음

괜찮아요 꼭짓점을 찾으면 다 끝난 것 같죠. 그런데 같은 꼭짓점을 가진 포물선은 폭이 다른 것이 무수히 많아요.

이렇게 볼까요 꼭짓점이 (1, 2)인 포물선은 a 에 따라 무수히 많아요. 지나는 점 하나를 넣어야 a 가 정해져요: (0, 4)를 넣으면 $4 = a + 2 \rightarrow a = 2$.

스스로 답해 봐요 꼭짓점이 같아도 폭이 다른 포물선을 그릴 수 있지 않나요? 그러면 무엇으로 a 를 정해야 할까요?

확인 문제 꼭짓점이 (0, 1)이고 점 (2, 9)를 지나는 $y = ax^2 + 1$ 의 a 는?

확인 문제 정답 — 1번 (-2, 0) · 2번 위로 볼록 · 3번 $y = 4x^2$ · 4번 (0, -4) · 5번 (-3, 1) · 7번 2 · 8번 $y = (x + 2)^2$ · 9번 2 · 10번 (1, -6) · 11번 2

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3

이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 두 점 $(2, 8)$, $(k, 18)$ 을 지날 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

힌트 · 먼저 $(2, 8)$ 을 대입해 a 를 구해요.

$8 = a \times 4$ 에서 $a = 2$. $18 = 2k^2$ 에서 $k^2 = 9$, 양수 $k = 3$ 이에요.

2. 2

이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 $y = -3x^2$ 의 그래프보다 폭이 넓고 아래로 볼록할 때, 정수 a 의 개수를 구하시오.

힌트 · 볼록한 방향은 a 의 부호, 폭은 $|a|$ 의 크기예요.

$a > 0$ 이고 $|a| < 3$ 이므로 $a = 1, 2$ 의 2 개예요.

3. 5

이차함수 $y = 2x^2 + q$ 의 그래프가 점 $(-1, 7)$ 을 지날 때, 이 그래프의 꼭짓점의 y 좌표를 구하시오.

힌트 · 점을 대입해 q 를 구하면 꼭짓점은 $(0, q)$.

$7 = 2(-1)^2 + q$ 에서 $q = 5$ 이므로 꼭짓점은 $(0, 5)$, y 좌표는 5 예요.

4. 3

이차함수 $y = -2(x - p)^2$ 의 그래프가 점 $(1, -8)$ 을 지나고 $p > 1$ 일 때, p 의 값을 구하시오.

힌트 · 대입하면 $(1 - p)^2 = 4$. 제곱을 벗기면 $\pm$.

$-8 = -2(1 - p)^2$ 에서 $(1 - p)^2 = 4$, $p = 3$ 또는 $p = -1$. $p > 1$ 이므로 $p = 3$ 이에요.

5. 5

두 이차함수 $y = 3(x - 2)^2 - 1$, $y = 3(x + 1)^2 + 3$ 의 그래프의 꼭짓점 사이의 거리를 구하시오.

힌트 · 꼭짓점 두 개를 읽고(부호 주의) 피타고라스.

꼭짓점은 $(2, -1)$ 과 $(-1, 3)$ 이고 거리는 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 예요.

6. 2

이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축 방향으로 3, y 축 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(5, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

힌트 · x 축 방향 3 $\rightarrow (x - 3)$, y 축 방향 -2 $\rightarrow$ 끝에 -2.

$y = (x - 3)^2 - 2$ 에 $x = 5$ 를 대입하면 $k = 4 - 2 = 2$ 예요.

7. $y = -3(x + 1)^2 + 4$

꼭짓점이 $(-1, 4)$ 이고 y 절편이 1 인 이차함수의 식을 구하시오.

힌트 · y 절편 1 은 점 $(0, 1)$ 을 지난다는 뜻이에요.

$y = a(x + 1)^2 + 4$ 에 $(0, 1)$ 을 대입하면 $a + 4 = 1$, $a = -3$. 식은 $y = -3(x + 1)^2 + 4$ 예요.